Ujian Tengah Semester Ganjil

Mata Kuliah Pemrograman Mobile

Dosen Pengampu : **Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom.**



Disusun Oleh:

Nama	**: Saelendra Farell Syahbana**
NIM	**: 20240801168**
Sesi	**: CR002**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Bagian A - Essay

A1. Struktur Widget Kartu Ringkasan Saldo

- **Susunan Widget Tree (dari luar ke dalam):**
    1. Card: Sebagai wadah paling luar untuk membungkus seluruh isi kartu agar tampilannya punya efek shadow (bayangan) yang rapi.
    2. Padding: Diletakkan di dalam Card supaya ada jarak ruang kosong antara teks di dalam dengan garis tepi kartu.
    3. Column: Untuk menyusun komponen di dalamnya secara vertikal (dari atas ke bawah).
    4. Di dalam Column bagian atas diisi widget Text untuk judul "Ringkasan Bulan Ini", lalu diberi jarak memakai SizedBox.
    5. Bagian bawahnya diisi widget Row untuk menempatkan info pemasukan dan pengeluaran secara berdampingan (horizontal). Di dalam Row ini masing-masing dibungkus widget Expanded.
- **Fungsi Masing-Masing Widget:**
    - Card: Berfungsi memperindah tampilan dengan memberikan efek kartu yang elegan.
    - Padding: Mengatur jarak margin dalam agar konten tidak mentok ke pinggir kartu.
    - Column: Menyusun anak-anak widget secara vertikal.
    - Row: Menyusun elemen anak secara horizontal berdampingan kiri-kanan.
    - Expanded: Berperan membagi ruang sisa secara adil di dalam Row supaya elemen teks tidak saling menumpuk atau overflow.
    - Text: Menampilkan string tulisan (judul, keterangan, maupun nominal uang).
    - SizedBox: Memberikan jarak kosong yang ukurannya pasti antar komponen.

A2. Alasan ListView.builder dan Solusi Galat Overflow

ListView.builder jauh lebih efisien dibandingkan ListView biasa karena menggunakan teknik lazy loading yang hanya merender item yang tampak di layar saja, sehingga memori lebih hemat. Sementara itu, galat overflow yang sering muncul saat ListView ditaruh di dalam Column terjadi karena ukuran tinggi keduanya tidak terbatas (unbounded), dan hal ini bisa diatasi dengan membungkusnya menggunakan widget Expanded.

A3. Perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget

- StatelessWidget: Dipakai untuk komponen yang tampilannya statis atau tetap, tidak ada data yang berubah-ubah selama halaman dibuka.
- StatefulWidget: Dipakai untuk komponen yang datanya dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu (interaktif).
- **Penerapan pada soal:**
    - (a) Label Judul Halaman: Pakai StatelessWidget, karena teks judul seperti "Tambah Transaksi" sifatnya statis dan tidak akan berubah nilainya walau pengguna mengetik apa pun.

- (b) Tampilan Pratinjau Nominal: Pakai StatefulWidget, karena bagian ini harus ikut berubah-ubah secara real-time mengikuti ketikan angka yang dimasukkan oleh pengguna di form.

A4. Manajemen State Menggunakan GetX

Pengelolaan state dengan GetX memanfaatkan GetxController untuk menampung variabel reaktif berakhiran .obs. Ketika ada data baru yang masuk, variabel tersebut diperbarui dan secara otomatis dideteksi oleh widget Obx di antarmuka, sehingga tampilan saldo serta daftar transaksi langsung berubah seketika tanpa perlu memuat ulang halaman.

A5. Navigasi Menggunakan GetX

- (a) Berpindah ke halaman detail sambil bawa data: Kita pakai perintah Get.to(() => DetailPage(), arguments: dataTransaksi);. Nanti di halaman tujuan, datanya tinggal dipanggil pakai Get.arguments.
- (b) Kembali ke halaman sebelumnya (daftar): Cukup panggil perintah Get.back(); untuk menutup halaman sekarang dan balik ke halaman sebelumnya. (Selain itu ada juga Get.off() buat nutup halaman lama dan Get.offAll() kalau mau membersihkan seluruh riwayat tumpukan halaman).

Bagian B - Studi Kasus

B1. Mengatasi Overflow pada Baris Ringkasan Saldo

- Penyebabnya: Teks atau nominal uang yang ada di dalam baris (Row) kepanjangan, sehingga melebihi batas lebar layar handphone dan bikin sisi kanannya terpotong serta muncul garis peringatan kuning-hitam (overflow).
- Usulan Perbaikan & Widget yang Digunakan:
    1. Expanded: Dipakai untuk membungkus teks nominal agar lebarnya menyesuaikan sisa ruang layar yang ada secara otomatis.
    2. FittedBox: Bisa juga dipakai untuk mengecilkan ukuran teks nominal secara otomatis kalau ruangannya lagi pas-pasan, jadi angkanya tetap kelihatan utuh tanpa merusak format data aslinya.

B2. Struktur Widget Tree untuk Halaman Daftar Transaksi

- **Susunan Strukturnya:**

  Struktur widget halaman daftar transaksi diawali dengan Scaffold sebagai kerangka dasar, dilanjutkan dengan AppBar untuk judul di bagian atas, lalu ListView.builder di dalam body yang memuat komponen Card agar setiap baris riwayat transaksi tersusun rapi.

- **Fungsi Widget Dasarnya:**
    - Scaffold: Kerangka dasar halaman aplikasi (menyediakan canvas standar).
    - AppBar: Bagian atas layar untuk menaruh judul action bar.
    - ListView.builder: Menampilkan daftar item transaksi secara efisien dan dinamis.
    - Card: Memberikan kotak kartu berbayangan agar tiap baris transaksi kelihatan terpisah rapi.

B3. Analisis Saldo Tidak Berubah & Solusi GetX (Obx vs GetBuilder)

- Analisis Masalah: Saldo di halaman utama gak mau berubah pas balik dari form karena halaman utama tidak mendapat sinyal untuk memperbarui tampilannya (rebuild), atau variabelnya masih pakai cara lama yang belum reaktif.
- Solusi GetX: Bikin controller dengan variabel .obs, lalu bungkus teks saldo di halaman utama dengan Obx.
- Kenapa milih Obx ketimbang GetBuilder? Karena Obx sifatnya otomatis (reactive). Begitu nilai variabel .obs-nya berubah, dia bakal langsung update UI sendiri. Kalau pakai GetBuilder, kita masih harus manggil fungsi update() secara manual di kodingan setiap kali data diganti. Jadi, pakai Obx jauh lebih praktis dan gak gampang lupa.

B4. Alur Navigasi GetX dan Pengiriman Data

Alur navigasinya dimulai dari halaman utama menuju form transaksi menggunakan Get.to(), lalu setelah data diisi dan disimpan, kita bisa mengembalikan hasilnya ke halaman utama memakai Get.back(result: dataBaru). Dengan cara ini, daftar transaksi dan saldo langsung ter-update secara instan begitu pengguna kembali ke halaman utama.